

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：06 電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘 (210 分鐘)
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡 (含 RTC 模組)。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式， 所有畫面左下角顯示 RTC 日期時間。	10 分		試題說明 B-2
4	Unlock 選單中，WS2812-8bits 以藍色燈條顯示 OTP 剩餘有效時間， 剩餘 5 秒內閃爍。	10 分		試題說明 B-3
5	Code Edit 選單，編輯四位數十六進制數值作為 OTP Seed ，儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前 4 位數。	10 分		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-000 ，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值，XX 為崗位號碼。 (b) 電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-5
7	(a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 (b) 點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time， 同步寫入介面卡 RTC；移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，RTC 時間仍須正確。	10 分		試題說明 B-6
8	介面卡依 RTC 時間與 OTP Seed 每 30 秒產生 OTP 並傳送至電腦，電腦端獨立運算比對；相符、不符、已使用過、逾時之 OTP 均呈現不同訊息與燈號；電腦端 OTP Seed 欄位須檢查為四位數十六進制。	10 分		試題說明 B-7
9	驗證通過後以系統管理相關函式實際變更保全資料夾存取權限，鎖定時恢復拒絕存取；電腦程式視窗顯示權限狀態與通訊交換狀態日誌。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數 (需全部功能正常者，始予計分)，第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

標色說明：紅色=v2.1 新增或修改 (相對 v2.0)；藍色=v2.0 已有、與 114 正式試題不同；黑色=與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式，畫面左下角顯示 RTC 日期時間。
3. 進入 Unlock 選單時，WS2812-8bits 以藍色燈條顯示目前 OTP 之剩餘有效時間，剩餘 5 秒內燈條閃爍。
4. 進入 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 OTP Seed，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可顯示前次儲存於 EEPROM 之 OTP Seed。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-000，XX 為崗位號碼，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值（不足三位前面補 0）。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步寫入介面卡 RTC，斷電復電後 RTC 時間仍須正確。
7. 介面卡於 Unlock 選單依 RTC 時間與 OTP Seed 產生每 30 秒更新之動態密碼（OTP）並傳送至電腦，電腦端獨立運算比對；相符、不相符、已使用過、逾時之 OTP 均有相對應控制要求於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊。
8. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際將保全資料夾 c:\MySecureFolder 之存取權限變更為允許讀取與寫入；鎖定時恢復為拒絕存取。
9. 電腦執行視窗中顯示目前保全資料夾權限狀態與通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用。

注意事項：

- 一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

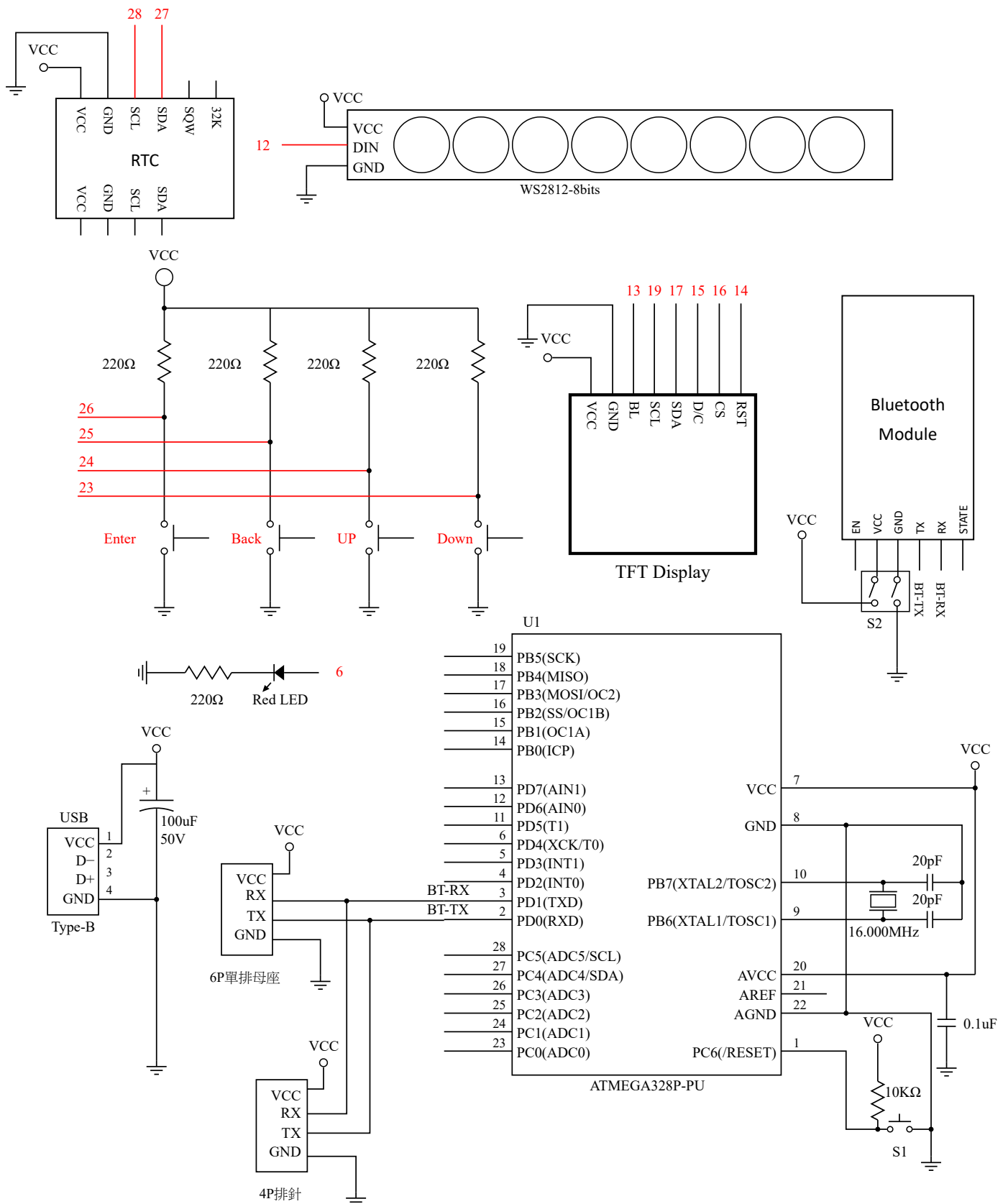


圖 1 個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，並由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間（YYYY-MM-DD 與 HH:MM:SS 分兩行），每秒更新。MENU 選項為 Code Edit 與 Unlock。

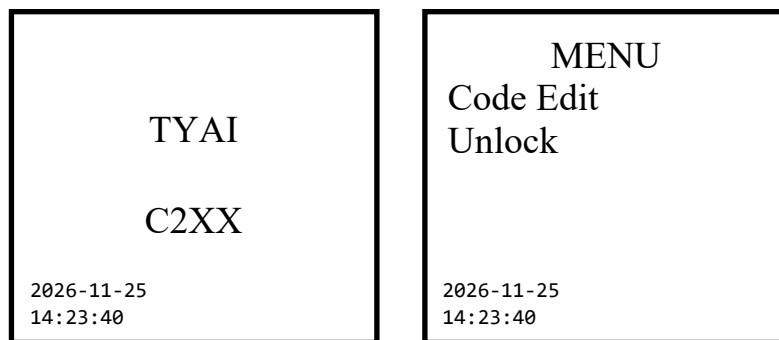


圖 2 TFT 顯示器畫面（參考用）

3. 進入 Unlock 選單時，WS2812-8bits 以藍色燈條顯示目前 OTP 之剩餘有效時間：8 顆代表 30 秒，亮燈顆數=剩餘秒數 ÷ 30 × 8（無條件進位），剩餘 5 秒內燈條閃爍；新的 OTP 產生時恢復 8 顆全亮。離開 Unlock 選單時燈條熄滅。

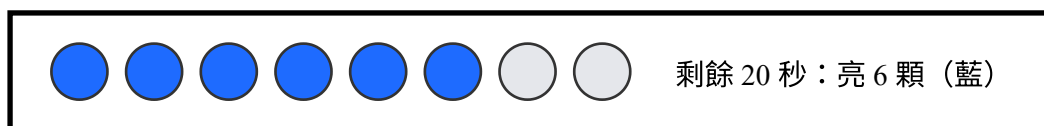


圖 3 WS2812-8bits 剩餘時間燈條示意（參考用）

4. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 OTP Seed，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!" 使得用戶知道已配置完成，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可顯示前次設置儲存於 EEPROM 之 OTP Seed。

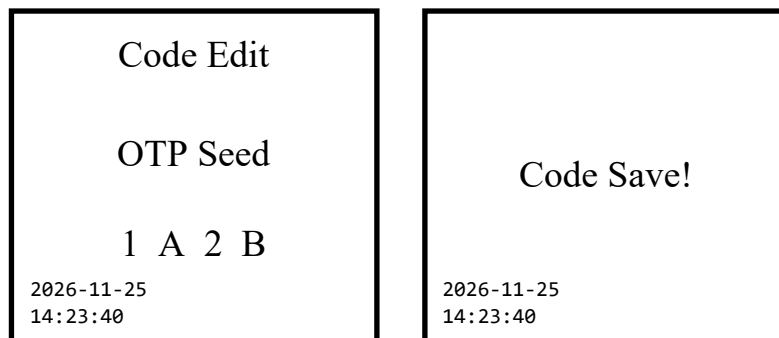


圖 4 Code Edit 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 **XX-000**，XX 為崗位號碼，**000** 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值，不足三位前面補 0（例：崗位號碼 05 為 05-005，崗位號碼 21 為 21-025）。

(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。



圖 5 電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

(b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步寫入介面卡 RTC，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位。評分時將移除介面卡 USB 電源 10~30 秒後重新供電，介面卡須由 RTC 讀取並顯示正確時間，不得歸零或需重新同步。

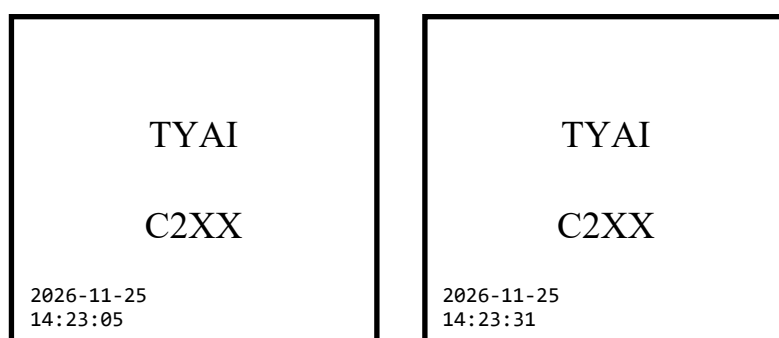


圖 6 斷電前（左）與斷電 26 秒後重新供電（右）之 TFT 畫面（參考用）

7. 電腦執行視窗新增 OTP Seed 輸入欄位，選手須輸入與介面卡 Code Edit 相同之數值。此欄位僅可輸入十六進制字元（0~9、A~F），其餘字元無法輸入；按下 Set 時若不足四位數，應自動清除欄位並彈出視窗『Not 4 Bits Hex Format』。介面卡進入 Unlock 選單後，依自身 RTC 時間運算並顯示目前之 OTP 與本週期剩餘秒數，按下 Enter 顯示 "Sending OTP..." 並傳送至電腦。OTP 運算方式如下：

（a）時間步 $T = (\text{日} \times 86400 + \text{時} \times 3600 + \text{分} \times 60 + \text{秒}) \div 30$ ，取整數部分；每 30 秒更新一次。

（b） $\text{OTP} = ((\text{OTP Seed XOR } (T \text{ AND } 0xFFFF)) \times \text{崗位號碼}) \text{ AND } 0xFFFF$ ，以四位數十六進制大寫表示。

（c）範例：崗位號碼 05、OTP Seed 為 1A2B、時間 2026-11-25 14:23:40，則 $T = 73727$ ， $\text{OTP} = 1D24$ ，本週期剩餘 20 秒。

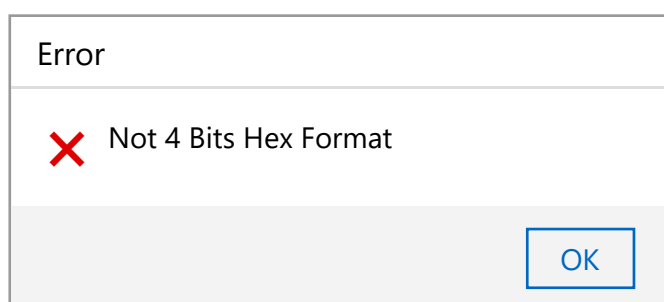


圖 7 OTP Seed 格式錯誤提示畫面（參考用）

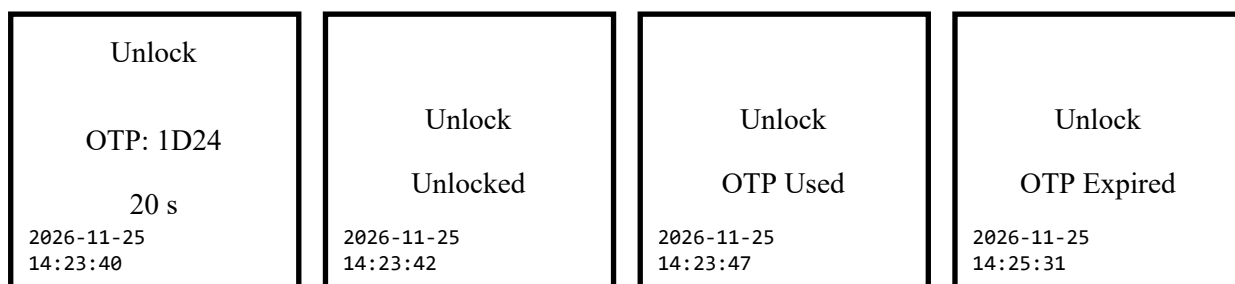


圖 8 Unlock 選單畫面（參考用；左起：目前 OTP 與剩餘秒數、驗證通過、重複使用遭拒、逾時遭拒）

8. 電腦端收到 OTP 後，以相同之 OTP Seed 與電腦系統時間獨立運算，並容許前後各一個時間步（ $T-1$ 、 T 、 $T+1$ ）之誤差：

（a）比對相符：Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，介面卡 WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅，TFT 顯示 Unlocked。

（b）比對不相符：Secure Key Status 維持 Connected (Locked)，介面卡 WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅，TFT 顯示 Access Denied。

（c）一次性使用：已驗證通過之 OTP 不得再次使用，再次傳送時電腦端須拒絕並顯示 OTP Used，WS2812-8bits 閃爍黃燈三次，TFT 顯示 OTP Used。

(d) 逾時：若送出之 OTP 與 T-4~T-2 之任一時間步相符（約 30~150 秒前產生），電腦端須拒絕並顯示 OTP Expired，WS2812-8bits 閃爍紫燈三次，TFT 顯示 OTP Expired。

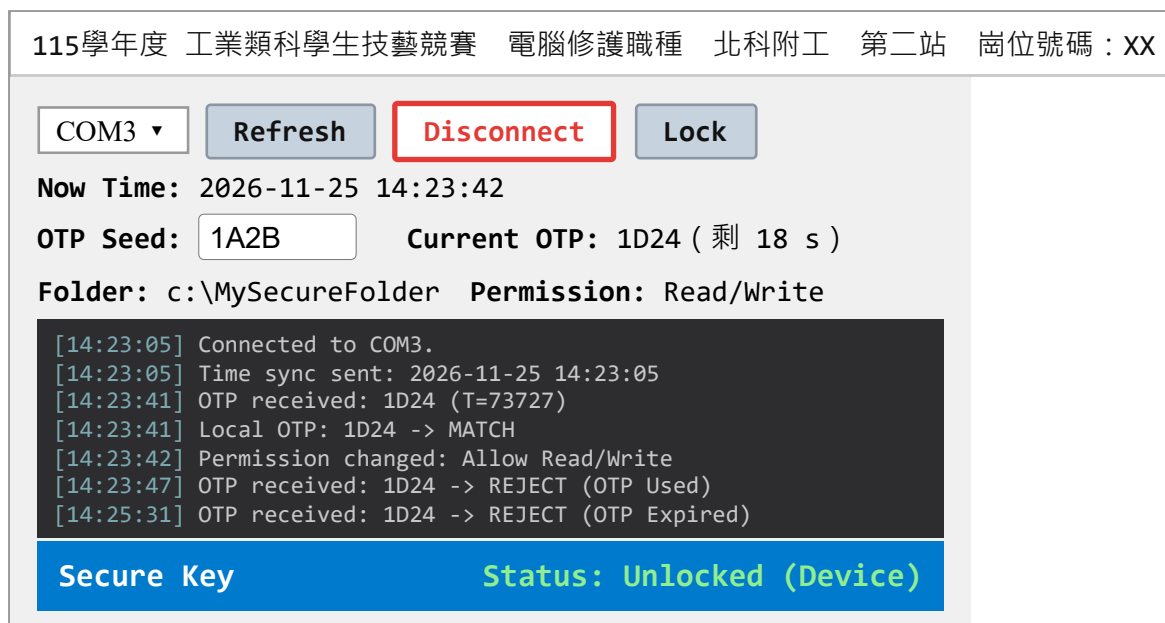


圖 9 電腦執行視窗畫面（參考用）

9. 保全資料夾路徑固定為 c:\MySecureFolder。電腦程式啟動時，須將目前登入之 Windows 使用者對該資料夾之讀取權限設為拒絕（無法開啟資料夾）；OTP 驗證通過後，須以系統管理相關功能呼叫函式，實際將權限變更為允許讀取與寫入；點選 Lock、藍牙中斷連線或關閉程式時，須恢復為拒絕存取。電腦執行視窗須顯示目前權限狀態，評審將以檔案總管開啟資料夾，並檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

MySecureFolder 內容 — 安全性		
群組或使用者名稱：目前登入之使用者		
權限	允許	拒絕
讀取（鎖定時）		✓
讀取（解鎖後）	✓	
寫入（解鎖後）	✓	

圖 10 保全資料夾權限檢視畫面（參考用，評審以檔案總管「內容 → 安全性」頁籤確認）

10. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、收到之 OTP 與時間步、比對結果、權限變更），時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式可能需以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。

命題理由說明：

本卷依 110~114 學年度試題演化分析與 115 學年度考前說明會線索編製。整體以 114 學年度「個人資料保全」為骨架，將固定密碼改為以 RTC 時間產生之一次性密碼（OTP），並由電腦程式實際控管資料夾權限；評分表維持 11 項、110 分，與歷屆相同。

評分項目	命題內容	理由與依據
1 電路組裝	沿用 114 骨架，加入 RTC 模組排針。	說明會電路圖新增 RTC；112 年已用過 RTC（112 項次 9、圖 1）。
2 CPU LED	與 114 相同。	110~114 五年皆考，屬固定骨架。
3 TFT 初始化	開機畫面沿用 114，所有畫面顯示 RTC 時間；選單縮為 Code Edit、Unlock 兩項。	顯示器 114 起為 TFT；時間功能 110~114 年年出現。取消 Breathing 選單是為了空出時間給 OTP。
4 剩餘時間燈條	以 WS2812 顯示 OTP 剩餘有效時間，取代 114 的 Breathing LED。	燈效主題題 110~114 從未重複，照抄 114 機率低；113、114 皆以 WS2812 反映系統狀態（CPU 使用率、解鎖結果），改成反映 OTP 時效最貼近說明會「有效時間」重點。
5 Code Edit	114 的 Secure Key 改為 OTP Seed，操作方式不變。	114 項次 5；OTP 需要雙方共用的種子，EEPROM 斷電保存五年皆考。
6 藍牙命名	改為 XX-000（八進制三位數）。	命名規則五年從未重複：尾數奇偶 → 首位奇偶 → BIN → HEX，下一步以未出現過的八進制最合理（〔推測〕）。
7 時間同步與斷電保時	Connect 時寫入 RTC，評審拔電 10~30 秒驗證。	112 項次 9 考過寫入 RTC 與斷電後持續走時；114 項次 7(b) 已有 Now Time 同步。
8 OTP 驗證	介面卡以 RTC+Seed 產生 TOTP，PC 獨立比對，容許 ± 1 時間步；新增逾時判定與 Seed 格式驗證。	說明會 OTP 投影片（計時使用、30 秒~2 分鐘、用過即廢棄）；PC 端輸入驗證 110~113 年年都考（Not 4 Bits Hex Format 為 110、111 原句）。
9 資料夾權限	以系統管理函式實際修改 NTFS 權限，並顯示權限狀態。	說明會設備材料表新增「系統管理相關功能呼叫函式」並展示「安全性」頁籤；114 項次 8 已有保全資料夾。
10、11	時間分數、違規扣分不變。	五年固定。

刻意未納入的方向：

- 計次型 OTP（EEPROM 計數器）：說明會雖有提及，但本年度新增 RTC，計時型可能性較高；列為進階練習。
- 網卡 MAC 位址：114 已考過，若同時保留會超出 210 分鐘負荷；可作為「OTP Seed 由 MAC 末四碼產生」的變化練習。
- Breathing LED、倒數計時等獨立燈效選單：改由剩餘時間燈條取代，降低主題題數量以控制作答時間。

詳細分析見「110~114 試題演化與 115 猜題方向」報告。